

Especificaciones del Dispenser Accesible "Voda INFINITE 20"

Introducción

El presente documento establece el conjunto de especificaciones técnicas que deberán cumplirse para el armado del sistema de dispensador de agua inteligente inclusivo "Voda INFINITE 20" por parte del equipo técnico. El objetivo de este sistema es proporcionar una infraestructura de hidratación moderna, confiable y adaptable que garantice el acceso equitativo y seguro al agua potable para todos los miembros de la comunidad universitaria.

Condiciones Generales

Estas especificaciones se aplicarán exclusivamente a los componentes de accesibilidad del "Dispenser Voda INFINITE 20". Los dispensers se instalarán en zonas de alto tránsito, por lo que todos sus materiales y componentes de interfaz (como acero inoxidable y polímeros de alta durabilidad) deberán tener alta resistencia al vandalismo, desgaste y corrosión, incluyendo revestimientos antideslizantes.

La interfaz de usuario será intuitiva y confirmará cada comando y estado del proceso a través de múltiples canales sensoriales simultáneos (auditivo, táctil y visual), garantizando así su uso por personas con diferentes capacidades. Todas las funcionalidades de accesibilidad (voz, botonera ergonómica, sensores y retroalimentación sensorial) se integrarán en un sistema de control centralizado robusto, diseñado para que el fallo de una función avanzada (como la voz) no impida la operación manual básica.

Condiciones Específicas

Todos los equipos y componentes adquiridos deberán ser nuevos y haber superado pruebas de funcionamiento, no admitiéndose prototipos que no cumplan estrictamente con cada punto para garantizar la fiabilidad y durabilidad. El diseño e implementación de la accesibilidad deberán adherirse de manera estricta al marco legal y normativo argentino, incluyendo exhaustivamente la Ley N° 24.314 y las normas IRAM asociadas (como IRAM 3722, 111101, 111102-1 y 111102-2) contemplados en la fase de Diseño, y en los consecuentes planos (Ver Figura 1). Este cumplimiento será una condición indispensable y no negociable para la aceptación del producto.

Condiciones Técnicas

Las especificaciones técnicas de los componentes de accesibilidad del dispensador de agua accesible se detallan en la Tabla 1. El cumplimiento de estos puntos es obligatorio para garantizar que el equipo pueda ensamblarse sin requerir un rediseño o adaptación de los planos.

Tabla 1. Especificaciones Técnicas del Dispenser "Voda INFINITE 20"

Característica	Especificación Técnica	Marca de Componentes a comprar
Activación por Voz	Tiempo de Respuesta: <1.5 segundos	Módulo de Voz "QuickResponse V-300", Microcontrolador "AudioFlow K2"
Activación por Voz	Precisión de Reconocimiento: >95% (hasta 60 dB)	Array de Micrófonos "ClarityMic 4D", Chip DSP "SonusClean NC-80"
Botonera Ergonómica	Fuerza de Activación: <5 Newtons	Interruptor táctil "SoftTouch" LFS-5N, Membrana de silicona Grado 20A
Botonera Ergonómica	Dimensiones y Separación: Diámetro >20 mm; Sep. >15 mm	Tapa de botón "MaxiVis" de 22mm, Placa de montaje "SpaceGuard"
Señalética Táctil	Estándar de Braille: Conforme a Norma IRAM 3722	Placa de acrílico "TactileGrip", Puntos de resina UV "DuraDot"
Retroalimentación Auditiva	Nivel de Sonido: Ajustable, 45-70 dBA	Buzzer piezoeléctrico "AudioAlert" PZA-70, Potenciómetro digital AD5241
Retroalimentación Táctil	Frecuencia de Vibración: 200-300 Hz	Motor de vibración LRA "HaptoPuck" C10, Controlador háptico DRV2605L
Sensores de Llenado	Tecnología: Sensor ultrasónico o infrarrojo	Sensor ultrasónico JSN-SR04T, Sensor IR Sharp GP2Y0A21YK0F
Diseño Físico Inclusivo	Altura de Erogación: 90 cm y 110 cm	Chasis de acero "DuoLevel" (90/110), Válvula solenoide "AquaFlow" SV-12 (x2)
Diseño Físico Inclusivo	Soporte para Bastones: $\varnothing$ interior 5 cm	Soporte "CaneLock" (moldeado en ABS), Anillo interior de TPE antideslizante
Diseño Físico Inclusivo	Revestimiento de Superficie: Material antideslizante	Alfombrilla de silicona "GripMat", Bandeja de goteo "AquaCatch" (PP texturizado)

No se aceptarán equipos que al momento de la entrega no cumplan con la totalidad de las condiciones detalladas en la Tabla 1.

Mecanismo del Dispenser de Agua Inteligente

Introducción

El mecanismo de interacción accesible del dispenser es un sistema cuyo objetivo principal es garantizar que cualquier persona, sin importar sus capacidades, pueda obtener agua potable de forma autónoma, segura y eficiente. A continuación se procede a enumerar los grupos de la partición por función: componentes de accesibilidad electrónicos (A), componentes de accesibilidad físicos (B) y etapas previas del ensamblado (C), los cuales serán abordados más adelante. Para facilitar su comprensión, se ilustra el siguiente diagrama de explosión (Fig 1).

Figura 1: Grafico de desensamblado del dispenser "Voda INFINITE 20"



Como se observa, el análisis abarca el diseño completo del dispenser en cuestión, a continuación se procede a enumerar sus características, agrupadas por los grupos de partición:

A-Sistemas de Interacción Sensorial (1, 3, 4, 9)

a. Descripción: El sistema incluye el módulo de reconocimiento de voz (1), un sistema de audio descriptivo (1, 9), una placa de vibración (4) y un sensor de derrame (3).

b. Función y Propósito: El módulo (1) reconoce la voz del usuario para operar la máquina sin contacto. El sistema de audio (1, 9) emite sonidos y guía al usuario. La placa (4) vibra para confirmar la acción al tacto. El sensor (3) detecta derrames y previene riesgos.

c. Relación con Otras Partes: El módulo de voz (1) y el sensor (3) envían señales

(entradas) a la electrónica (10). La electrónica (10) activa el sistema de audio (1, 9) y la vibración (4) (salidas).

B-Interfaz de Usuario Física y Adaptaciones Estructurales (2, 4, 5, 6, 11)

a. Descripción: La interfaz posee botones grandes (4) con etiquetas en Braille (2), estantes bajos (5), una alfombra antideslizante (6) y un soporte para bastones (11).

b. Función y Propósito: Los botones (4) y el Braille (2) facilitan la operación manual. Los estantes (5) y el soporte (11) ayudan a la autonomía del usuario. El revestimiento (6) impide que los recipientes se deslicen.

c. Relación con Otras Partes: Cuando un botón (4) es presionado (voz pasiva, acción del operador), este envía (voz activa, acción del mecanismo) una señal a la electrónica (10). Los demás elementos (2, 5, 6, 11) forman parte de la estructura física.

C. Sistemas Centrales (7, 8, 10)

a. Descripción: Se compone de la electrónica de funcionamiento (10), los sistemas de purificación y ahorro (7) y un sistema de enfriamiento por gravedad (8).

b. Función y Propósito: La electrónica (10) controla toda la operación. El sistema (7) purifica el agua y optimiza el consumo energético. El sistema (8) enfría el agua sin generar ruido, lo cual beneficia a personas con hipersensibilidad al sonido.

c. Relación con Otras Partes: La electrónica (10) actúa como el núcleo: recibe las órdenes de las interfaces (A y B) y controla los actuadores (7). Los sistemas (7 y 8) procesan el agua antes de que el dispenser la entregue.

Conclusión

El mecanismo del dispenser opera como un sistema integral donde los componentes de accesibilidad electrónicos y físicos ofrecen una interfaz de usuario multimodal, permitiendo que cada persona interactúe con el equipo de la manera que le resulte más conveniente. Estas interfaces se comunican con los sistemas de funcionamiento, los cuales ejecutan la tarea de purificar, climatizar y dispensar el agua de forma precisa y segura. Esta sinergia entre las partes asegura que el dispenser no solo sea funcional, sino que cumpla con su objetivo primordial.

Instrucciones para el Uso de Funciones de Accesibilidad

Introducción

El objetivo de estas instrucciones es detallar los procedimientos para obtener agua potable del dispenser utilizando sus diversas funciones de accesibilidad, garantizando una operación simple y segura para todos los usuarios.

Materiales Requeridos: Un recipiente personal (botella, vaso, taza).

Nivel de Experiencia Requerido: No se requiere experiencia previa. El diseño es intuitivo.

Definiciones:

- **Confirmación Auditiva:** Mensajes de voz o sonidos (bips) emitidos por el dispenser para indicar una acción o estado.

Cuerpo de las Instrucciones:

A. Operación mediante Comandos de Voz (para uso sin contacto)

1. Colocar su recipiente sobre la rejilla en la base de erogación, directamente debajo del surtidor de agua.
2. Decir claramente, a una distancia aproximada de un brazo, uno de los siguientes comandos: **"AGUA FRÍA"** o **"AGUA NATURAL"**.
3. Esperar la confirmación auditiva. El dispenser responderá con el mensaje: "Dispensando agua".
4. Mantener el recipiente en su posición. El flujo de agua se detendrá de forma automática cuando el sensor detecte que el recipiente está lleno.
5. Escuchar la señal final. Un sonido de "bip" y el mensaje "Llenado completo" confirmarán que el proceso ha terminado.
6. Retirar su recipiente.

B. Operación Manual con Botonera Accesible

1. Colocar el recipiente sobre la rejilla en la base de erogación.
2. Identificar el botón deseado. Puede hacerlo visualmente o mediante las etiquetas en Braille ubicadas sobre cada botón.

- Botón izquierdo (símbolo de copo de nieve): **Agua Fría.**
 - Botón derecho (símbolo de gota): **Agua Caliente.**
3. Presionar y mantener presionado el botón elegido.
 - Inmediatamente al presionar, sentirá una vibración corta y escuchará un "bip" agudo.
Esto confirma que el dispenser ha registrado su selección correctamente
 4. Observar el llenado de su recipiente mientras mantiene el botón presionado.
 5. Soltar el botón para detener el flujo de agua.

ADVERTENCIA: EN EL MODO DE OPERACIÓN MANUAL, EL FLUJO DE AGUA NO SE DETENDRÁ AUTOMÁTICAMENTE. ES NECESARIO SOLTAR EL BOTÓN PARA DETENERLO. NO DEJAR EL DISPENSER DESATENDIDO MIENTRAS DISPENSA AGUA PARA EVITAR DERRAMES Y POSIBLES ACCIDENTES, VER FIGURA 2.

Figura 2. Caso donde al mantener presionado genera desborde



Como se puede apreciar, es necesario realizar un correcto uso para prevenir accidentes.

Conclusión

Al seguir estos sencillos pasos, habrá obtenido agua potable de manera segura, rápida y autónoma, utilizando las funciones diseñadas para su comodidad.

Gracias por utilizar nuestros puntos de hidratación. Ahora, disfrute de su bebida.

Resolución de la Actividad Complementaria al TP 11

1. Aplicación de gráficos en especificaciones

a) Considere el gráfico recomendado para especificaciones e indique a qué tipo de gráfico corresponde según la clasificación estudiada. Con relación a su enfoque individual: ¿cuál es la función que cumplirá dentro de este documento?

Se utiliza una tabla formal mixta para presentar los requisitos técnicos de forma precisa e inequívoca. La función que cumplirá será la de enumerar los componentes a comprar.

2. Descripción gráfica de mecanismos

a) A partir de los diferentes gráficos sugeridos para ilustrar los mecanismos, indique cuál de ellos es el que utilizará en la redacción de su mecanismo y por qué. ¿A qué tipo de gráfico corresponde según la clasificación estudiada?

Se elige un diagrama de desensamblado (figura) porque ilustra eficazmente las complejas relaciones espaciales entre los componentes internos, lo cual sería confuso describir únicamente con texto o un corte que saque la mitad de los componentes.

3. Ilustración de instrucciones

a) ¿Qué tipo de gráfico, según la clasificación vista, es el que elegirá para acompañar a sus instrucciones?, ¿cuál es la función que cumplirá dentro de este documento?

Se selecciona una figura para funcionar como una advertencia visual de alto impacto que muestra las consecuencias reales del mal uso, persuadiendo al usuario para que adopte un comportamiento seguro.